NUMBER SYSTEMS PAST PAPERS

1. The binary number equivalent to the 27_{10} is,
   27_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව වන්නේ,
   1) 000111 2) 111000 3) 011011 4) 101011 5) 111010
   (2011 – 05)

2. $C1A_{16} + 4A2_{16}$ =
   1) 523_{16} 2) FBC_{16} 3) FBB_{16} 4) $0BC_{16}$ 5) $10BC_{16}$
   (2011 – 15)

3. The binary number equivalent to 37_{10} is,
   37_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව වනුයේ,
   1) 0100101 2) 0100111 3) 0100100 4) 0110110 5) 0110111
   (2012 – 05)

4. $144_8 + 175_8$ =
   1) 225_8 2) 341_8 3) 441_8 4) 531_8 5) 314_8
   (2012 – 15)

5. The binary number equivalent to the 25_{10} is,
   25_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව වනුයේ,
   1) 0100101 2) 0100111 3) 0011001 4) 0010110 5) 0010111
   (2013 – 20)

6. $124_8 + 165_8$ =
   1) 201_8 2) 289_{10} 3) 289_8 4) 311_8 5) 389_8
   (2013 – 21)

7. What is the two's complement of -6_{10}?
   -6_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය කුමක් ද?
   1) 11111010 2) 00000110 3) 11111001 4) 01011111 5) 00000101
   (2013 – 49)

8. The decimal number equivalent to the 100111_2 is,
   100111_2 සඳහා තුල්‍ය වන දශම සංඛ්‍යාව වන්නේ,
   1) 40 2) 39 3) 38 4) 37 5) 36
   (2014 – 06)

9. $4A6_{16} + 99_{10}$ =
   1) 615_{16} 2) 615_{10} 3) 509_{10} 4) 509_{16} 5) 659_{16}
   (2014 – 10)

10. Representations of 5_{10} and -9_{10} in 8-bit Two's complement forms are,
    5_{10} සහ -9_{10} හි බිටු අටකින් සමන්විත දෙකෙහි අනුපූරක ආකාර පිළිවෙළින්,
    1) 00000101 and 11110111 respectively. / 00000101 සහ 11110111 ය.
    2) 11111011 and 11110111 respectively. / 11111011 සහ 11110111 ය.
    3) 00000101 and 10001001 respectively. / 00000101 සහ 10001001 ය.
    4) 00000101 and 11110110 respectively. / 00000101 සහ 11110110 ය.
    5) 11111011 and 11110110 respectively. / 11111011 සහ 11110110 ය.
    (2014 – 11)

11. $48B_{16} + 00101011_2$ =
    1) $4B6_{16}$ 2) 310_{16} 3) 503_{16} 4) 513_{16} 5) 559_{16}
    (2015 – 07)

12. What is the two's complement representation of 6_{10}?
    6_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද?
    1) 11111010 2) 00000110 3) 11111001 4) 01011111 5) 00000101
    (2015 – 42)

13. Which of the following binary numbers is equivalent to 109_{10}?
    109_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
    1) 1100100_2 2) 1101101_2 3) 1001101_2 4) 1101001_2 5) 1101100_2
    (2016 – 03)

ictfromabc.com

14. $101_{16} + 110_8 =$

1) 429_{10} 2) 1011_{10} 3) 329_{10} 4) 529_{10} 5) 137_{10}

(2016 – 07)

15. What is the two's complement representation of 45, if an integer is represented by 8 bits?
නිඛිලයක්, බිටු 8කින් නිරූපණය කරන්නේ නම්, 45 නිරූපණය කරන 2 හි අනුපූරකය කුමක් ද?

1) 11010011 2) 10110011 3) 11001101 4) 00101111 5) 00101101

(2017 – 03)

16. Which of the following numbers is equivalent to the binary number 101111_2?
101111_2 ද්විමය සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අතුරෙන් කවරක් ද?

1) 57_8 2) 57_{16} 3) 57_{10} 4) 59_{16} 5) $5F_{16}$

(2017 – 09)

17. $5D_{16} + 10111_2 =$

1) 73_8 2) 75_{16} 3) 116_8 4) 163_8 5) 164_8

(2017 – 10)

18. What is the binary representation of 9.25_{10}?
9.25_{10} හි ද්විමය නිරූපණය කුමක් ද?

1) 1110011101 2) 00001001.01 3) 0000100101 4) 1000100101 5) 10001001.01

(2017 – 11)

19. Consider the following three numbers in decimal, octal and hexadecimal notations, respectively.
පිළිවෙළින් දශමය, අෂ්ටක සහ ශඩ් දශමය ආකාරයෙන් ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා තුන සලකන්න.

A - 231_{10} B - 347_8 C - $E7_{16}$

Which of the above is/are equivalent to 11100111_2 in binary notation?
ඉහත කවරක් ද්විමය 11100111_2 ට තුල්‍ය වේ ද?

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and C only
A හා C පමණි
4) B and C only
B හා C පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

(2018 – 01)

20. What is the decimal equivalent to the binary 110101.11_2?
ද්විමය 110101.11_2 ට තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 53.00_{10} 2) 53.50_{10} 3) 53.75_{10} 4) 54.25_{10} 5) 54.75_{10}

(2018 – 02)

21. Which of the following represents the bitwise AND operation of the two binary numbers 01010101 and 10101010?
පහත කවරක් 01010101 සහ 10101010 යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකෙහි බිටු ලෙස AND මෙහෙයුම නිරූපණය කරයි ද?

1) 00000000 2) 00001111 3) 11001100 4) 11110000 5) 11111111

(2019 – 02)

22. Which of the following represents the result of the binary arithmetic operation of 11001100 - 01010101?
පහත කවරක් ද්විමය 11001100 - 01010101 අංක ගණිත මෙහෙයුමෙහි ප්‍රතිඵලය ඉදිරිපත් කරයි ද?

1) 00110011 2) 01100110 3) 01110111 4) 10011001 5) 10101010

(2019 – 20)

23. Which of the following statements is/are correct about *two's complement*?
දෙකෙහි අනුපූරකය පිළිබඳව පහත කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

A - Subtraction is carried out as addition. / අඩු කිරීම, එකතු කිරීම ලෙස සිදු කිරීම

B - Calculations are more efficient. / ගණනය කිරීම් වඩා කාර්යක්ෂම වීම

C - It is possible to represent negative numbers within the two's complement.
සෘණ සංඛ්‍යා, 2 හි අනුපූරකය තුළම නිරූපනය කිරීමට හැකි වීම

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and B only
A හා B පමණි
4) B and C only
B හා C පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

(2019 – 21)

24. What is the binary equivalent to decimal 54.25?
දශමය 54.25 ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 00011111.11 2) 00101010.01 3) 00110110.01 4) 00111011.1 5) 00111110.1

(2019 – 29)

ictfromabc.com

25. Consider the two binary numbers *P* = 10110001 and *Q* = 01001110. If *X* = *P* OR *Q* and *Y* = *P* AND *Q*, what will be the values of *X* and *Y* respectively?
P = 10110001 සහ *Q* = 01001110 වන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක සලකන්න. *X* = *P* OR *Q* සහ *Y* = *P* AND *Q* නම් *X* සහ *Y* හි අගයයන් වන්නේ පිළිවෙළින් පහත කවරක් ද?

1) 01001110, 10110001 2) 10110001, 00000000 3) 10110001, 11111111
4) 11111111, 00000000 5) 11111111, 10110001

(2020 – 05)

26. What is the 2's complement of decimal -12?
දශමය -12 හි 2 හි අනුපූරකය කුමක් ද?

1) 00001100 2) 00110011 3) 11110011 4) 11110100 5) 11111011

(2020 – 06)

27. Which of the following is true about 2's complement?
2 හි අනුපූරකය සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) An extra bit is used to represent the sign.
ලකුණ නිරූපණය කිරීමට අමතර බිටුවක් භාවිත කෙරේ.
2) Makes it possible to build low-cost, high-speed hardware to perform arithmetic operations.
අංක ගණිත මෙහෙයුම් ඉටු කිරීම සඳහා වඩා වේගවත් මිල අඩු දෘඪාංග නිපදවීමට ඉවහල් වේ.
3) Addition and subtraction are used as two different operations.
එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම එකිනෙකට වෙනස් මෙහෙයුම් දෙකක් ලෙස සිදු කෙරේ.
4) Usually represented in hexadecimal number system.
සාමාන්‍යයෙන් ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය මගින් නිරූපණය කෙරේ.
5) Used in first generation computers to perform logic operations.
තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා පළමු පරම්පරාවෙහි පරිගණකවල භාවිත විය.

(2020 – 07)

28. Consider the character representations in Table 1 and Table 2 given below:
පහත වගුව 1 හා වගුව 2 හි ඇති අක්ෂර දැක්වීම් සලකන්න.

Table / වගුව 1:

අ	ආ	ඇ	ඈ
0D85	0D86	0D87	0D88

Table / වගුව 2:

அ	ஆ	இ	ஈ
0B85	0B86	0B87	0B88

In which of the character encoding systems given below, the above characters in Table 1 and Table 2 are represented?
ඉහත වගුව 1 හා වගුව 2 හි අක්ෂර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්තේ පහත කුමන අක්ෂර කේතන පද්ධතිවලින් ද?

1) Both Tables 1 and 2 : in ASCII / වගු 1 හා 2 යන දෙකම ASCII කේතයෙනි
2) Both Tables 1 and 2 : in UNICODE / වගු 1 හා 2 යන දෙකම UNICODE කේතයෙනි
3) Table 1: in ASCII, Table 2: in UNICODE / වගුව 1 : ASCII කේතයෙනි, වගුව 2 : UNICODE කේතයෙනි
4) Table 1: in EBCDIC, Table 2: in ASCII / වගුව 1 : EBCDIC කේතයෙනි, වගුව 2 : ASCII කේතයෙනි
5) Table 1: in UNICODE, Table 2: in ASCII / වගුව 1 : UNICODE කේතයෙනි, වගුව 2 : ASCII කේතයෙනි

(2020 – 08)

29. What is the correct result of bit-wise XOR operation between the two binary numbers 01011100_2 and 11111001_2?
01011100_2 සහ 11111001_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක අතර බිටු අනුසාරිත XOR මෙහෙයුමේ නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 00000010 2) 01011000 3) 01011010 4) 10100101 5) 11111101

(2021 – 05)

30. What is the correct 2's complement binary representation of decimal - 32_{10} using 8-bits?
බිටු 8 භාවිතයෙන් දශමය -32_{10} හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්විමය නියෝජනය කුමක් ද?

1) 00100000 2) 10100000 3) 11011111 4) 11100000 5) 11100001

(2021 – 06)

31. What is the correct decimal equivalent of hexadecimal 88.8_{16}?
ෂඩ්දශමය 88.8_{16} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 88.5_{10} 2) 88.8_{10} 3) 129.5_{10} 4) 136.5_{10} 5) 136.8_{10}

(2021 – 07)

ictfromabc.com

32. A particular command can be used to output the values of every byte in a file in decimal format. Assume a file contains the following text:
ගොනුවක ඇති සෑම බයිටයකම අගය දශමය ආකාරයෙන් දැක්වීමට යම් විධානයක් භාවිත කළ හැක. එක්තරා ගොනුවක් පහත පාඨයෙන් සමන්විත යැයි සිතන්න.

```
Love trees!
```

Referring the two **Notes (i)** and **(ii)** given below, select the correct output that will result when the said command is run on that file.
පහත දක්වා ඇති **සටහන් (i)** සහ **(ii)** සලකා බලමින්, එකී විධානය ඉහත ගොනුව මත ක්‍රියාත්මක කළ විට ලබාදෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය තෝරන්න.

1)	76	111	118	101	32	116	114	101	101	115	10	
2)	76	111	118	101	116	114	101	101	115	33	10	
3)	76	111	118	101	32	116	114	101	101	115	33	10
4)	108	111	118	101	116	114	101	101	115	33	10	
5)	108	111	118	101	32	116	114	101	101	115	33	10

Notes / සටහන :

(i) Some selected rows from the ASCII table are given below:
ASCII වගුවේ තෝරාගත් පේළි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Decimal / දශමය	Character / අනු ලක්ෂණය
10	(LINE FEED)
32	(SPACE) / (හිස්තැන)
33	!
76	L
101	e

Decimal / දශමය	Character / අනු ලක්ෂණය
108	l
111	o
114	r
115	s
116	t
118	v

(ii) The file ends with a LINEFEED character.
ගොනුව LINEFEED අනුලක්ෂණයෙන් අවසන් වේ.

(2021 – 08)

33. Which of the following gives the correct results of bit-wise AND and bit-wise OR operations between the two binary numbers 010101002 and 111010012 respectively?
01010100, සහ 11101001, යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක අතර බිටු අනුසාරිත AND සහ බිටු අනුසාරිත OR මෙහෙයුම්වල නිවැරදි ප්‍රතිඵල පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) 01000000_2, 11111101_2 2) 00000010_2, 10111001_2 3) 10111101_2, 11001010_2
4) 11000000_2, 00101100_2 5) 11111101_2, 01010011_2

(2022 – 04)

34. What is the correct binary equivalent of decimal 12.75_{10}?
දශමය 12.75_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 1011.01_2 2) 1011.11_2 3) 1100.00_2 4) 1100.11_2 5) 1100.01_2

(2022 – 05)

35. What is the correct 2's complement binary representation of decimal -41_{10} using 8-bits?
බිටු 8 භාවිතයෙන් දශමය -41_{10} හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරකය ද්විමය නියෝජනය කුමක් ද?

1) 00101001 2) 01010110 3) 10101001 4) 11010110 5) 11010111

(2022 – 06)

36. The address of an instruction was shown as **10f9** in hexadecimal. What is that address in decimal?
උපදෙසක යොමුව ෂඩ්දශමය **10f9** ලෙස පෙනවිණි. එම යොමුව දශමය ආකාරයට කුමක් වේ ද?

1) 25 2) 1249 3) 4345 4) 10159 5) 16249

(2022 – 07)

ictfromabc.com

37. A particular command can be used to output a text file in its binary format. Assume a file contains the following text:
පාඨ ගොනුවක් ද්විමය ආකාරයෙන් පෙන්වීමට යම් විධානයක් භාවිත කළ හැකි ය. එක්තරා ගොනුවක් පහත පාඨයෙන් සමන්විත යැයි උපකල්පනය කරන්න.

```
0 Waste!
```

Referring the **Important notes** (i) and (ii) given below, select the correct output that will result when the said command is run on that file.
පහත දක්වා ඇති **වැදගත් සටහන්** (i) සහ (ii) සලකා බලමින් එකී විධානය ඉහත ගෙනුව මත ක්‍රියාන්මක කළ විට ලබාදෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය තෝරන්න.

1) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00001010
2) 00110000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
3) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
4) 00110000 00100000 01110111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
5) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100000 00001010

Important notes / සටහන :

(i) The file ends with a LINE FEED character.
ASCII වගුවේ තෝරාගත් පේළි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

(ii) Some selected rows from the 7-bit ASCII table are given below:
7-bit ASCII වගුවේ තෝරාගත් පේළි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Character / අනු ලක්ෂණය	Binary / ද්විමය
(LINE FEED)	0001010
(SPACE)	0100000
!	0100001
0	0110000
W	1010111

Character / අනු ලක්ෂණය	Binary / ද්විමය
a	1100001
e	1100101
s	1110011
t	1110100
w	1110111

(2022 – 08)

38. What is the correct binary equivalent of decimal 13.125_{10}?
දශමය 13.125_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 1100.001 2) 1100.100 3) 1101.001 4) 1101.100 5) 1101.101

(2023 – 07)

39. Which of the following are equivalent to octal 674_8?
පහත කවරක් අෂ්ඨමය 674_8 ට තුල්‍ය වේද?

A - $110\ 111\ 100_2$ B - 444_{10} C - $2BC_{16}$

1) A only
A පමණි
2) A and B only
A හා B පමණි
3) A and C only
A හා C පමණි
4) B and C only
B හා C පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

(2023 – 08)

40. The address of an instruction was shown as 5A1 in hexadecimal. What is that address in decimal?
උපදෙසක යොමුව ෂඩ්දශමය 5A1 ලෙස දැක්විණි. එම යොමුව දශමය ආකාරයට කුමක් වේද?

1) 41 2) 1441 3) 1457 4) 2641 5) 23056

(2023 – 09)

41. A document contains 2048 characters including spaces and line-breaks. How many bits are needed to encode this document in ASCII also using the parity bits?
ඉඩ සහ පේළි යැවුම් ද සමග ලේඛනයක් අනුලක්ෂණ 2048 කින් සමන්විත වේ. සමතා බිටු ද භාවිත කරමින් මෙම ලේඛනය ASCII වලින් ආකේතනය කිරීමට බිටු කොපමණ අවශ්‍ය වේද?

1) 2048 2) 2048 x 2 3) 2048 x 7 4) 2048 x 8 5) 2048 / 8

(2023 – 10)

42. What is the correct 2's complement binary representation of decimal -49_{10} using 8-bits?
බිටු 8 භාවිතයෙන් දශමය -49_{10} හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්විමය නියෝජනය කුමක් ද?

1) 00110001 2) 01100010 3) 10011110 4) 11001111 5) 11100010

(2023 – 11)

ictfromabc.com

43. What is the correct binary equivalent of decimal 14.25_{10}?
දශමය 14.25_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 1001.10 2) 1010.11 3) 1011.01 4) 1110.01 5) 1111.10

(2024 – 07)

44. What is the correct decimal equivalent of octal 120_8?
අෂ්ඨමය 120_8 ට තුල්‍ය වන නිවැරදි දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 10 2) 17 3) 80 4) 136 5) 640

(2024 – 08)

45. Which of the following are correct?
පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

I : $EB7_{16} = 1110\ 1011\ 0111_2$ II : $84_{10} = 1010100_2$ III : $753_8 = 1001011_2$

1) I only
I පමණි
2) I and II only
I හා II පමණි
3) I and III only
I හා III පමණි
4) II and III only
II හා III පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

(2024 – 09)

46. The second and third rows of the following table contain two English words and their binary representations according to the ASCII code. The binary representation of No! is kept blank.
පහත වගුවේ දෙවැනි සහ තුන්වැනි පේළිවල ඉංග්‍රීසි වචන දෙකක් සහ ASCII කේතයට අනුව ඒවායේ ද්විමය නිරූපණයන් ඇත. No! හි ද්විමය නිරූපණය හිස්ව තබා ඇත.

Word / වචනය	**Binary representation / ද්විමය නිරූපණය**
no	1101110 1101111
N!	1001110 0100001
No!	

What is the correct replacement for the blank?
හිස්තැනට සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

1) 0100001 1001110 1101111
2) 1001110 0100001 1101111
3) 1001110 1101111 0100001
4) 1101110 0100001 1101111
5) 1101110 1101111 0100001

(2024 – 10)

47. $11001_2 + 10001_2 =$

1) 101010_2 2) 101011_2 3) 101100_2 4) 111001_2 5) 111010_2

(2024 – 11)

48. What is the correct hexadecimal equivalent of decimal 33.75_{10}?
දශමය 33.75_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 11.6_{16} 2) 21.01_{16} 3) 21.11_{16} 4) 21.6_{16} 5) $21.C_{16}$

(2025 – 10)

49. If a document with 1024 characters is converted from EBCDIC to ASCII with parity bit, how much space would be saved?
අනුලක්ෂණ 1024 ක් සහිත ලේඛනයක් EBCDIC සිට සමත්ව බිටුවක් සහිත ASCII බවට පරිවර්තනය කළේ නම්, කොපමණ ඉඩක් ඉතිරි වේ ද?

1) 0 bits 2) 512 bits 3) 1024 bits 4) 512 bytes 5) 1024 bytes

(2025 – 11)

50. If the two signed numbers 185_{10} and 96_{10} are added using 8-bit registers, what is the value of the result stored in the relevant register?
185_{10} සහ 96_{10} යන ලකුණුවත් සංඛ්‍යා දෙක බිටු 8 හි රෙජිස්තර භාවිත කර එකතු කළේ නම් අදාළ රෙජිස්තරයේ ආචය කෙරෙන ප්‍රතිඵලයේ අගය කුමක් ද?

1) -128_{10} 2) 25_{10} 3) 127_{10} 4) 255_{10} 5) 281_{10}

(2025 – 12)

ictfromabc.com

51. What is the 2's complement binary representation of –1 in an 8-bit system?
බිටු 8 පද්ධතියක් තුළ –1 හි ද්විමය 2 හි අනුපූරක නිරූපණය කුමක් ද?

1) 11111111 2) 00000000 3) 00000001 4) 10000000 5) 11111110

(2026 – 06)

52. If the Unicode code point for A is hexadecimal 41, what does 4E414D45 represent?
A සඳහා යුනිකෝඩ් කේත ලක්ෂ්‍යය ෂඩ්දශමය 41 නම්, 4E414D45 නිරූපණය කරන්නේ කුමක් ද?

1) NAVY 2) NAME 3) FOOD 4) GAME 5) CAPE

(2026 – 07)

53. Which of the following statement(s) regarding number system conversions is/are correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තන සම්බන්ධයෙන් වූ පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ මොනවා ද?

A - $9A_{16} = 10011010_2$ B - $93_{10} = 1011101_2$ C - $645_8 = 110100111_2$

1) A only
A පමණි
2) A and B only
A හා B පමණි
3) A and C only
A හා C පමණි
4) B and C only
B හා C පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

(2026 – 08)

54. What is the correct binary equivalent of decimal 14.3125_{10}?
14.3125_{10} දශමය සංඛ්‍යාවේ නිවැරදි ද්විමය තුල්‍ය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 1101.0101_2 2) 1101.1010_2 3) 1111.0110_2 4) 1110.0101_2 5) 1110.1010_2

(2026 – 09)

ictfromabc.com

1. (c) Show how the computation 5+(-3) is done in 8-bit two's complement arithmetic. Explain how you deal with the carry generated from the most significant bit.
බිටු අටේ (8-bit) දෙකෙහි අනුපූරක අංක ගණිතය මගින් 5+(–3) ආගණනය කරන අයුරු පෙන්වන්න. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most significant bit) මගින් උත්පාදනය වූ ආනීතය (Carry) සමග ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(2011 S.ESSAY – 01[c])

2. (b) Show how the computation 15+(-5) is done in 8-bit two's complement arithmetic. Explain how you deal with the carry generated in the most significant bit.
බිටු 8 හි (8-bit) දෙකේ අනුපූරක අංක ගණිතයෙහි 15+(-5) ආගණනය (computation) කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වා දෙන්න. වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුවෙහි (most significant bit) උත්පාදනය වන ආනීතය (carry) ඔබ හසුරුවන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

(2012 S.ESSAY – 03[b])

3. (a) Convert 13_{10} and -19_{10} into two's complement numbers. Use 8-bits to represent a number.
13_{10} සහ -19_{10} දෙකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යාවන්ට පරිවර්තනය කරන්න. සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8 ක් භාවිත කරන්න.

(2013 S.ESSAY – 03[a])

4. (a) Show that the negative of 0001_2 is 1111_2. Note that both numbers are represented in two's complement form.
0001_2 හි සෘණ අගය 1111_2 බව පෙන්වන්න. මෙම සංඛ්‍යා දෙකම දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් ඇති බව සලකන්න.

(2014 S.ESSAY – 02[a])

5.(b) (i) Write down the two's complement representation of 12_{10} using 8 bits.
12_{10} සංඛ්‍යාවෙහි දෙකෙහි අනුපූරකය බිටු 8 ක් භාවිතයෙන් නිරූපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

(ii) Write down the two's complement representation of –6810 using 8 bits.
-68_{10} සංඛ්‍යාවෙහි දෙකෙහි අනුපූරකය බිටු 8 ක් භාවිතයෙන් නිරූපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

(iii) Compute – 6810 + 1210 using the above representations (i) and (ii).
ඉහත (i) හා (ii) හි නිරූපණය භාවිතයෙන් $-68_{10} + 12_{10}$ ගණනය කරන්න.

(iv) State **one** advantage of using two's complement representation for data in internal operations of a computer.
පරිගණකයක අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සඳහා දත්ත, දෙකෙහි අනුපූරකය ලෙස නිරූපණය කිරීමෙන් ලැබෙන **එක්** වාසියක් සඳහන් කරන්න.

(2018 S.ESSAY – 02[b])

1. (b) Show that the answer for $1100_2 - 1010_2$ could be obtained by adding the 2's complement of 1010_2 to 1100_2 and ignoring the carry.
11002 – 1010_2 හි පිළිතුරල 1010_2 හි දෙකෙහි අනුපූරකය 1100_2 ට එකතු කර, ඉදිරියට ගෙන යන බිටුව (carry) නොසලකා හැරීමෙන් ලබාගත හැකි බව පෙන්වන්න.

(2024 ESSAY – 10[b])

ictfromabc.com

LOGIC GATES PAST PAPERS

1. Which of the following would be the result if the Boolean expression $F(x,y) = (\overline{x+y}).(\overline{\bar{x}+\bar{y}})$ is simplified by using De Morgan's Law?
ඩී මොර්ගන් න්‍යාය භාවිත කර $F(x,y) = (\overline{x+y}).(\overline{\bar{x}+\bar{y}})$ යන බූලියන් ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ප්‍රතිඵලය වනුයේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

   1) x 2) y 3) 0 4) 1 5) x, y

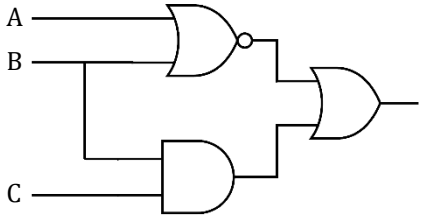
   (2011 – 27)

2. Which of the following Boolean expressions represents the given logic circuit?
දී ඇති තාර්කික පරිපථය නිරූපනය කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කවර බූලීය ප්‍රකාශනය මගින් ද?

   1) $(\overline{A+B}) + (B+C)$ 2) $(A+B) + (B.C)$

   3) $(\overline{A+B}) + (\overline{B+C})$ 4) $(\overline{A.B}) + (B.C)$

   5) $(\overline{A+B}) + (B.C)$



   (2011 – 28)

3. What would be the result if the following Boolean expression is simplified?
පහත දී ඇති බූලීය ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ප්‍රතිඵලය කුමක් වේ ද?

   $F(x,y) = \bar{x}\bar{y}(\bar{x}+y)(y+\bar{y})$

   1) $\bar{x}$ 2) $\bar{y}$ 3) x 4) y 5) xy

   (2012 – 26)

4. Which of the following Boolean expressions represents the output of the given logic circuit?
පහත දැක්වෙන කවර බූලීය ප්‍රකාශනය, දී ඇති තර්කන පරිපථයෙහි ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරයි ද?

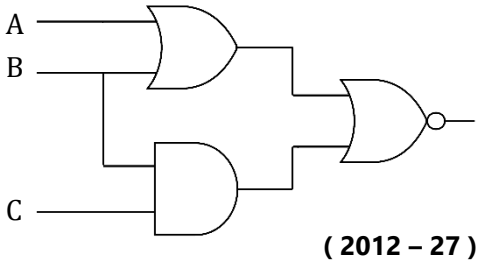
   1) $(\overline{A+B}) + (\overline{B.C})$

   2) $(\overline{A+B}) . (\overline{B.C})$

   3) $\overline{(A+B) + (B.C)}$

   4) $(\overline{A.B}) + (\overline{B.C})$

   5) $\overline{(A.B) + (B+C)}$



   (2012 – 27)

5. The Boolean expression $(x + y) . (x + z)$ simplifies to .....
$(x + y) . (x + z)$ බූලියානු ප්‍රකාශනය සරල කළ විට ..... ලැබේ.

   1) x 2) $x . (y + z)$ 3) $x . y . z$ 4) $x + y . z$ 5) $x + y + z$

   (2013 – 01)

6. Which of the following Boolean expressions represents the output (Q) of the circuit shown below? A and B are inputs.
පහත දක්වා ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය (Q) නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දී ඇති කුමන බූලියානු ප්‍රකාශනයෙන් ද? A හා B යනු ආදානයන් වේ.

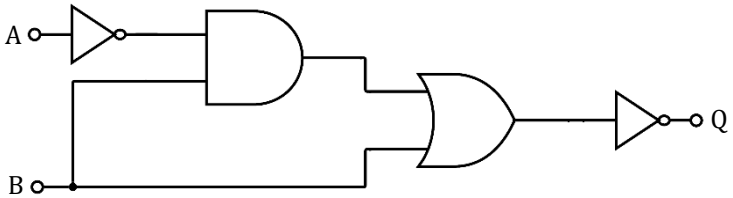
   1) $A^{/}.B^{/} + A.B^{/}$

   2) $A^{/}.B^{/} + A.B$

   3) $A.B + A^{/}.B^{/}$

   4) $A^{/}.B + A.B^{/}$

   5) $A^{/}.B + A.B^{/}$



   (2013 – 02)

ictfromabc.com

7. Which of the following is an **incorrect** Karnaugh Map layout to represent a Boolean function of four (4) Boolean variables a, b, c and d?
a, b, c හා d යන බූලියානු විචල්‍ය හතරක බූලියානු ශ්‍රිතයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත පෙන්වා ඇති කානෝ අනුරූපිත සැලැස්ම අතුරෙන් **නිවැරදි නොවන්නේ** කුමන සැලැස්ම ද?

1)

ab\cd	01	00	10	11
01				
00				
10				
11				

2)

ac\bd	01	00	10	11
01				
00				
10				
11				

3)

ab\cd	01	00	11	10
01				
00				
11				
10				

4)

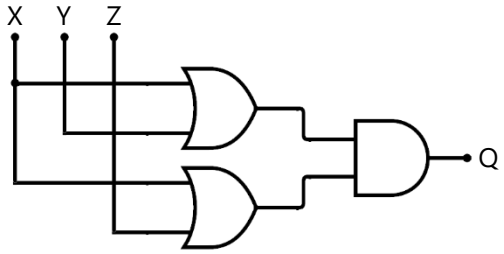
ad\bc	11	10	00	01
11				
10				
00				
01				

5)

ac\bd	00	10	11	01
00				
10				
11				
01				

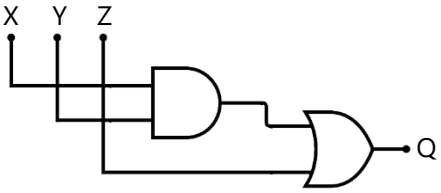
(2013 – 09)

8. Consider the following logic circuit.
පහත දක්වා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න.

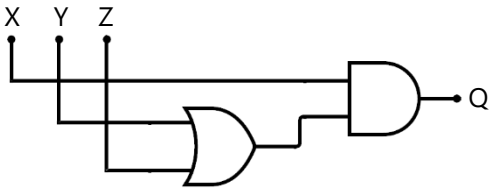


Which of the following circuit diagrams represents a simplified version of the above circuit?
ඉහත දක්වා ඇති පරිපථයේ සරල අවස්ථාවක් පිළිබිඹු කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පරිපථයක් ද?

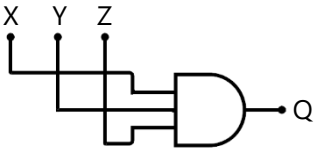
1)



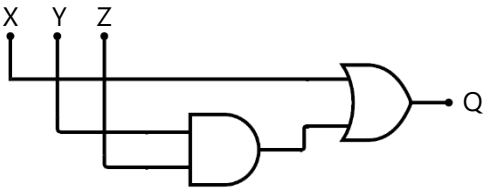
2)



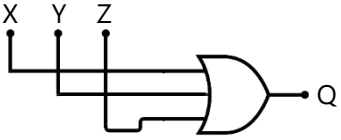
3)



4)



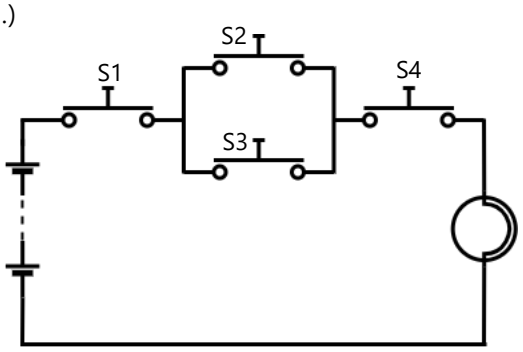
5)



(2014 – 12)

ictfromabc.com

9. Consider the following circuit with four push button switches namely: S1, S2, S3, and S4. These four switches can either be in pushed or released states which are represented by 1 and 0 respectively. (Note: In the circuit given below, all the switches are in released state having value 0.)
පහත දක්වා ඇති S1, S2, S3 සහ S4 යන තද කරන බොත්තම් ස්විච් හතරක් ඇති පරිපථය සලකා බලන්න. මෙම ස්විච් හතර මුදාහැර ඇති (released) හෝ තදකර (pushed) ඇති අවස්ථාවලින් එක් අවස්ථාවක පමණක් පවතින අතර 0 හා 1 මගින් එම අවස්ථා පිළිවෙළින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. (සටහන: පහත දී ඇති පරිපථයෙහි සියලු ස්විච 0 අගය ගන්නා මුදා හැර ඇති අවස්ථාවේ පවතී.)

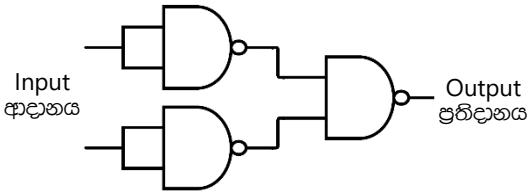


Which of the following Boolean expressions represents the function of the bulb, if the on state of the bulb is represented by the value 1?
බල්බය දැල්වෙන අවස්ථාව අගය 1 මගින් නිරූපණය කරන්නේ නම්, පහත දක්වා ඇති කුමන බූලියානු ප්‍රකාශනය මගින් බල්බයේ කාර්යය නිරූපණය කරන්නේ ද?

1) S1 + (S2 . S3) + S4
2) (S1 + S2) . (S3 + S4)
3) (S1 . S2) + (S3 . S4)
4) S1 . S4 . (S2 + S3)
5) S2 + (S1 . S4) + S3

(2014 – 13)

10. Consider the following combinatory circuit implemented using universal gates:
පහත පෙන්වා ඇති සාර්වත්‍ර ද්වාර ආධාරයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද සංයුක්ත පරිපථය සලකන්න:

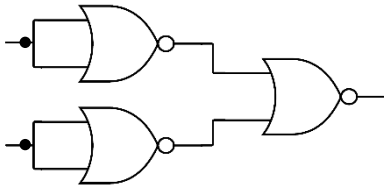


The above circuit is equivalent to a/an,
ඉහත පරිපථය සමතුල්‍ය වනුයේ,

1) AND Gate / AND ද්වාරයකට ය.
2) OR Gate / OR ද්වාරයකට ය.
3) NAND Gate / NAND ද්වාරයකට ය.
4) NOR Gate / NOR ද්වාරයකට ය.
5) NOT Gate / NOT ද්වාරයකට ය.

(2015 – 11)

11. Consider the following logic circuit implemented using universal gates:
පහත පෙන්වා ඇති සර්වත්‍ර ද්වාර ආධාරයෙන් සාදා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකන්න:



The above circuit is equivalent to a/an,
ඉහත පරිපථය තුල්‍ය වනුයේ,

1) NOT Gate / NOT ද්වාරයකට ය.
2) AND Gate / AND ද්වාරයකට ය.
3) OR Gate / OR ද්වාරයකට ය.
4) NAND Gate / NAND ද්වාරයකට ය.
5) NOR Gate / NOR ද්වාරයකට ය.

(2016 – 11)

ictfromabc.com

12. Consider the following statements on using NAND, NOR gates over NOT, AND, OR gates when constructing logic circuits:
තාර්කික පරිපථ ගොඩනැගීමේ දී NOT, AND හා OR ද්වාර වෙනුවට NAND හා NOR ද්වාර භාවිත කිරීම පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - They make logic circuit design simpler. / ඒවා තාර්කික පරිපථ නිර්මාණකරණය සරල කරයි.

B - They help to construct logic circuits that consume less electricity.
ඒවා අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් කරන තාර්කික පරිපථ ගොඩනැගීම සඳහා උපකාර කරයි.

C - They make logic circuit construction more economical.
ඒවා තාර්කික පරිපථ ගොඩනැංවීම වඩාත් ලාභදායී කරයි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only A පමණි
2) B only B පමණි
3) A and B only A හා B පමණි
4) A and C only A හා C පමණි
5) B and C only B හා C පමණි

(2017 – 47)

13. Consider the following Boolean expression.
පහත දැක්වෙන බූලියානු ප්‍රකාශය සලකන්න.

$$\overline{A + B \cdot \bar{C}}$$

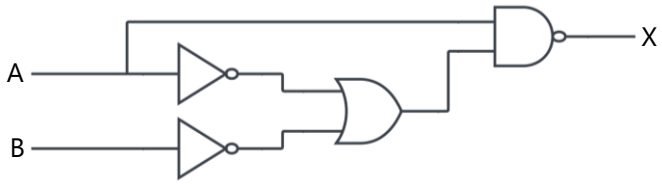
Which of the following is/are equivalent to the above expression?
පහත දැක්වෙන කවරක් ඉහත ප්‍රකාශයට තුල්‍ය වේ ද?

I – $\bar{A} + \bar{B} \cdot C$ II – $\bar{A} \cdot \overline{B \cdot \bar{C}}$ III – $\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot C$

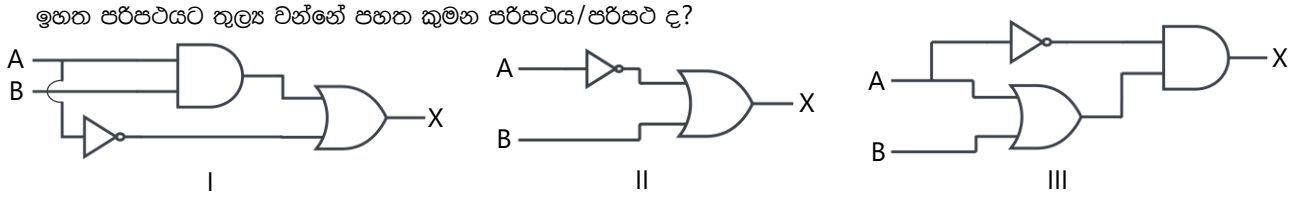
1) I only I පමණි
2) II only II පමණි
3) III only III පමණි
4) I and II only I හා II පමණි
5) II and III only II හා III පමණි

(2018 – 21)

14. Consider the following logic circuit.
පහත තාර්කික පරිපථය සලකන්න.



Which of the following circuit/s is/are equivalent to the above circuit?
ඉහත පරිපථයට තුල්‍ය වන්නේ පහත කුමන පරිපථය/පරිපථ ද?



1) I only I පමණි
2) II only II පමණි
3) III only III පමණි
4) I and II only I හා II පමණි
5) All I, II and III I, II සහ III සියල්ලම

(2018 – 22)

15. Consider the Karnaugh map shown below.
පහත දැක්වෙන කානෝ සිතියම සලකන්න.

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

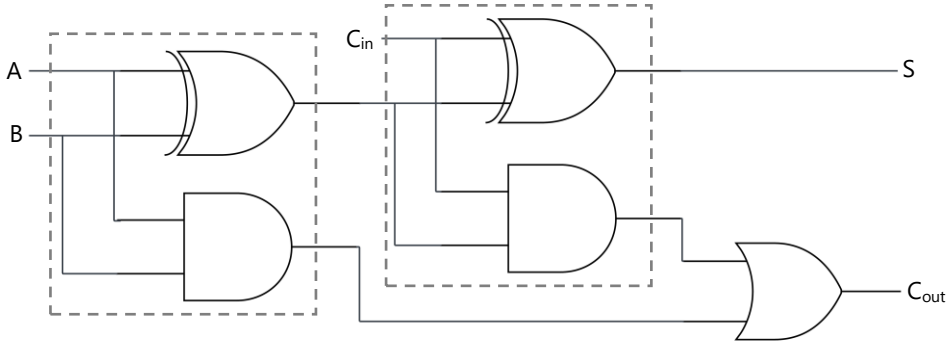
Which of the following is the correct logic expression that corresponds to the two marked segments on the Karnaugh map?
කානෝ සිතියමෙහි වෙන්කර දක්වන ලද බණ්ඩ දෙකට අනුරූප නිවැරදි තර්කන ප්‍රකාශනය පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

1) $A\bar{B} + B\bar{C}$
2) $\bar{A}\bar{C} + AB$
3) $(\bar{A} + \bar{C})(A + B)$
4) $(A + C)(\bar{A} + \bar{B})$
5) $AC + \bar{A}\bar{B}$

(2019 – 39)

ictfromabc.com

- Consider the following logic circuit diagram to answer the questions **37** and **38**.
  අංක **37** සිට **38** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන තාර්කික පරිපථ සටහන සලකන්න.



16. Which of the following statements is/are correct about the above circuit?
    ඉහත පරිපථය පිළිබඳව පහත කවර වගන්ති/වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

    I - It implements a full adder. / එය පූර්ණ ආකලකයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

    II - The logic function of S can be stated as $S = A \oplus B \oplus C_{in}$.
    S තර්කන ශ්‍රිතය $S = A \oplus B \oplus C_{in}$ ලෙස දැක්විය හැකි ය.

    III - The logic function of C_{out} can be stated as $C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$.
    C_{out} තර්කන ශ්‍රිතය $C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$ ලෙස දැක්විය හැකි ය.

    1) I only I පමණි 2) II only II පමණි 3) I and II only I හා II පමණි 4) I and III only II හා III පමණි 5) All I, II and III I, II සහ III සියල්ලම

    (2019 – 37)

17. Which of the following statements is/are correct about the part of the circuit within the area surrounded by the dotted line?
    පරිපථයෙහි තිත් ඉරි මගින් වට කරන ලද කොටස පිළිබඳව පහත කවර වගන්ති/වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

    I - It implements a half adder. / එය අර්ධ ආකලකයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

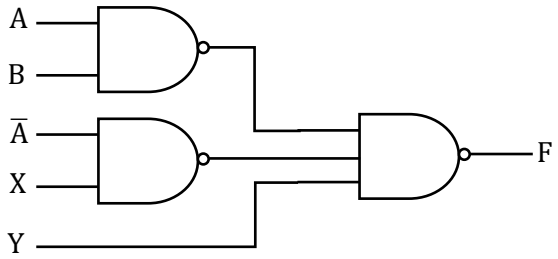
    II - It can be implemented using only AND and OR gates.
    එය AND සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

    III - It can be implemented using only NAND gates.
    එය NAND පමණක් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

    1) I only I පමණි 2) II only II පමණි 3) III only III පමණි 4) I and III only I හා III පමණි 5) All I, II and III I, II සහ III සියල්ලම

    (2019 – 38)

18. Consider the following logic circuit consisting of NAND gates.
    NAND ද්වාරවලින් සමන්විත පහත දැක්වෙන තාර්කික පරිපථය සලකන්න.



    If the required output of the above circuit is $AB + \bar{A}\bar{B} + \bar{C}$, then what should the inputs X and Y be?
    ඉහත පරිපථයෙහි අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය $AB + \bar{A}\bar{B} + \bar{C}$ වන්නේ නම්, X සහ Y ආදාන කවරක් විය යුතු ද?

    1) $X = B$ and $Y = C$ $X = B$ සහ $Y = C$ 2) $X = B$ and $Y = \overline{C}$ $X = B$ සහ $Y = \overline{C}$ 3) $X = \overline{B}$ and $Y = C$ $X = \overline{B}$ සහ $Y = C$

    4) $X = \overline{B}$ and $Y = \overline{C}$ $X = \overline{B}$ සහ $Y = \overline{C}$ 5) $X = \overline{C}$ and $Y = B$ $X = \overline{C}$ සහ $Y = B$

    (2020 – 11)

ictfromabc.com

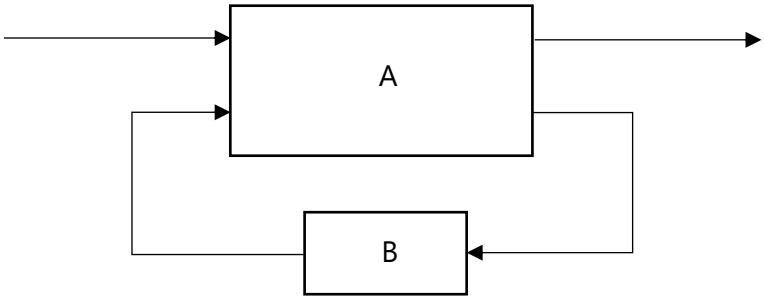
19. Which of the following is the most simplified expression equivalent to $A\bar{B}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + BC$?
පහත කවරක් $A\bar{B}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + BC$ යන ප්‍රකාශනයට තුල්‍ය වන වඩාත්ම සුළු කරන ලද ප්‍රකාශනය ද?

1) $A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + B$ 2) $\bar{B}(A\bar{C} + \bar{A}C) + B$ 3) $\bar{C}(A\bar{B} + B) + C(\bar{A}\bar{B} + B)$

4) $A\bar{C} + \bar{A}C + B$ 5) $\bar{A}\bar{C} + B$

(2020 – 09)

20. A block diagram of a sequential logic circuit is shown below, with one block labelled as "A" and the other labelled as "B".
එක් කොටසක් A ලෙස ද අනෙක් කොටස B ලෙස ද නම් කර ඇති අනුක්‍රමික තාර්කික පරිපථයක කොටු සටහනක් පහත දැක්වේ.



Which of the following statements about the above block diagram are correct?
ඉහත කොටු සටහන පිළිබඳව පහත කවර ප්‍රකාශ/ය සත්‍ය වේ ද?

I - The block A is a combinational logic circuit. / A කොටස සංයෝජන තාර්කික පරිපථයකි.

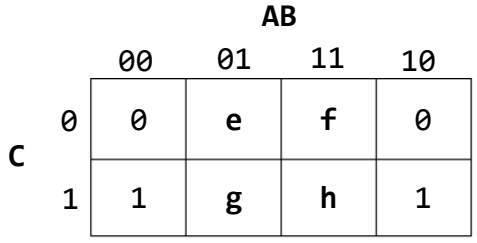
II - The block B is a memory element. / B කොටස මතක මූලාංගයකි.

III - Only the block A can be implemented using logic gates.
A කොටස පමණක් තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් ක්‍රියාවට නැංවිය හැක.

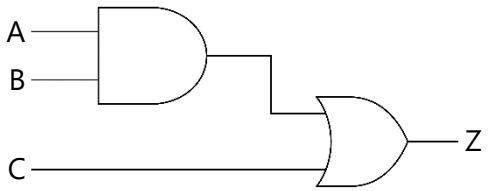
1) I only
I පමණි
2) II only
II පමණි
3) I and II only
I හා II පමණි
4) I and III only
I හා III පමණි
5) All I, II and III
I, II සහ III සියල්ලම

(2020 – 10)

21. Consider the following Karnaugh map and the logic circuit implemented based on it where A, B and C are the inputs and Z is the output:
දී ඇති කානෝ සිතියම සහ ඒ මත පදනම්ව ගොඩනඟා ඇති තර්කන පරිපථය සලකන්න. එහි A, B හා C ආදාන වන අතර Z ප්‍රතිදානය වේ:



(a) Karnaugh map
(a) කානෝ සිතියම



(b) Logic circuit based on Karnaugh map
(b) කානෝ සිතියම මත පදනම් වූ තර්කන පරිපථය

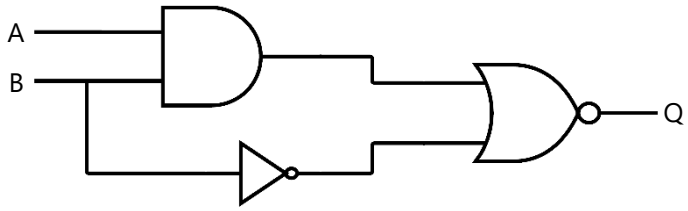
For the logic circuit to correctly implement the logic function represented in the Karnaugh map, what should be the values of **e, f, g, h** ?
කානෝ සිතියමෙන් නියෝජනය වන තර්කන කාර්යය, තර්කන පරිපථයේ නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීමට **e, f, g** හා **h** හි අගයයන් කුමක් විය යුතු ද?

1) e=0, f=0, g=1, h=1
2) e=0, f=1, g=1, h=1
3) e=1, f=0, g=1, h=1
4) e=1, f=1, g=0, h=0
5) e=1, f=1, g=0, h=1

(2021 – 09)

ictfromabc.com

22. Consider the following logic circuit:
පහත තාර්කික පරිපථය සලකන්න:



When B=1, what would **definitely** be the output at Q?
B=1 වන විට, Q හි ප්‍රතිදානය **නියත වශයෙන්ම** වනුයේ කුමක් ද?

1) A 2) $\bar{A}$ 3) B 4) $\bar{B}$ 5) 0

(2022 – 09)

23. Simplified Boolean expressions help to obtain simpler circuits.
සුළු කළ බූලීය ප්‍රකාශ වඩාත් සරල පරිපථ ලබාගැනීමට ඉවහල් වේ.

Which of the following is a simplified form of $X + \bar{X}Y$?
$X + \bar{X}Y$ හි සුළු කළ ප්‍රකාශනයක් වන්නේ පහත කුමක් ද?

1) X 2) Y 3) XY 4) $\bar{X}Y$ 5) $X + Y$

(2022 – 10)

24. Consider the following truth table:
පහත සත්‍යතා වගුව සලකන්න:

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

What is the correct Karnaugh map for the above truth table?
ඉහත සත්‍යතා වගුව සඳහා නිවැරදි කානෝ සිතියම කුමක් ද?

1)

A \ BC	00	01	10	11
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

2)

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

3)

A \ BC	00	10	01	11
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

4)

A \ BC	00	10	11	01
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

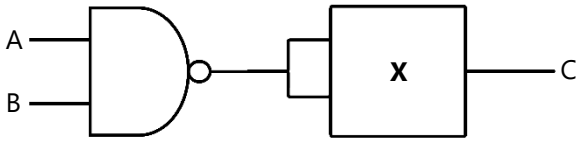
5)

A \ BC	00	11	10	01
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

(2022 – 11)

ictfromabc.com

25. Consider the following logic circuit in which **X** indicates a two-input logic gate.
ආදාන දෙකක් සහිත තාර්කික ද්වාරයක් **X** මගින් දැක්වෙන පහත තර්කන පරිපථය සලකන්න.



Which of the following should **X** be so that when A = 0 and B = 1, the output C would be 0 ?
A = 0 සහ B = 1 වන විට C ප්‍රතිදානය 0 වීමට **X** පහත කවරක් විය යුතු ද?

I - a NAND gate / NAND ද්වාරයක්

II - a NOR gate / NOR ද්වාරයක්

III - an XOR gate / XOR ද්වාරයක්

1) I only
I පමණි
2) I and II only
I හා II පමණි
3) I and III only
I හා III පමණි
4) II and III only
II හා III පමණි
5) All I, II and III
I, II සහ III සියල්ලම

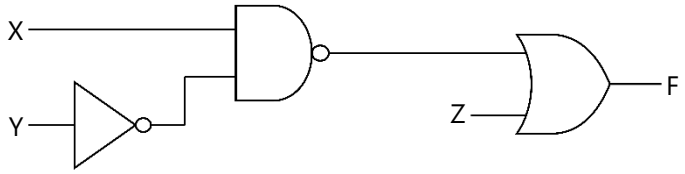
(2023 – 12)

26. Which of the following is the simplified form of the Boolean expression $X(\overline{X} + Y)$?
$X(\overline{X} + Y)$ බූලීය ප්‍රකාශයේ සරල ආකාරය පහත කුමක් ද?

1) X 2) Y 3) XY 4) $\bar{X}Y$ 5) $X + Y$

(2023 – 13)

27. Which of the following expresses the output (F) of the given circuit?
දී ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය (F), පහත කවරකින් ප්‍රකාශ වේ ද?



1) $(X + \overline{Y})Z$ 2) $\overline{(X + \overline{Y})} + Z$ 3) $\overline{(X + \overline{Y})Z}$ 4) $X\overline{Y} + Z$ 5) $\overline{(X\overline{Y})} + Z$

(2024 – 12)

28. Applying *Double complement* and *De Morgan's* laws to $\bar{x} + yz$ results in,
ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම සහ ඩී මෝර්ගන්ගේ න්‍යායයන් $\bar{x} + yz$ ට යෙදවූ විට පහත කවරක් ලැබේ ද?

1) $xy + \overline{z}$ 2) $x\bar{y} + z$ 3) $\bar{x}\bar{y}z$ 4) $\overline{x(\overline{yz})}$ 5) $\bar{x}\bar{y} + yz$

(2024 – 13)

29. What is the most simple Boolean expression that can be obtained through the given Karnaugh map?
දී ඇති කානෝ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම බූලීය ප්‍රකාශය කුමක් ද?

z \ xy	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

1) y 2) xz
3) $x\bar{z}$ 4) $\bar{x}z$
5) $y + x\bar{z}$

(2024 – 14)

30. What is the most simple Boolean expression that can be obtained through the given Karnaugh map?
දී ඇති කානෝ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම බූලීය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

z \ xy	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

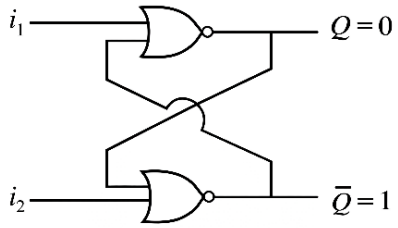
1) $\bar{y}$ 2) $y + \bar{x}\bar{z}$
3) $\bar{y} + xz$ 4) $\bar{y} + xyz$
5) $y\bar{z} + \bar{x}y$

(2025 – 14)

ictfromabc.com

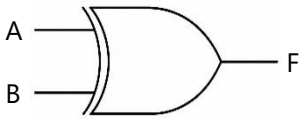
31. Consider the following flip-flop:
පහත පිළිපොළ සලකන්න:

Which of the following statements will be true when $i_1 = 0$ and $i_2 = 1$?
$i_1 = 0$ සහ $i_2 = 1$ වන විට, පහත කවර වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?



1) Q output will remain at 0 and $\overline{Q}$ output will remain at 1.
Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර $\overline{Q}$ ප්‍රතිදානය 1 ලෙසම පවතී.
2) Q output will change to 1 and $\overline{Q}$ output will change to 0.
Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස්වන අතර $\overline{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වේ.
3) Q output will change to 1 and then to 0.
Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 0 ලෙස වෙනස් වේ.
4) $\overline{Q}$ output will change to 0 and then to 1.
$\overline{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 1 ලෙස වෙනස් වේ.
5) Q output will remain at 0 while $\overline{Q}$ output will also change to 0.
Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර, $\overline{Q}$ ප්‍රතිදානය ද 0 ලෙස වෙනස් වේ. **(2025 – 13)**

32. The diagram shows a two-input X-OR gate.
රූපයේ දැක්වෙන්නේ ආදාන දෙකක් සහිත X-OR ද්වාරයකි.



If A=1, the output F is,
A=1 නම් F ප්‍රතිදානය වන්නේ,

1) 1 2) 0 3) A 4) B 5) $\overline{B}$

(2026 – 10)

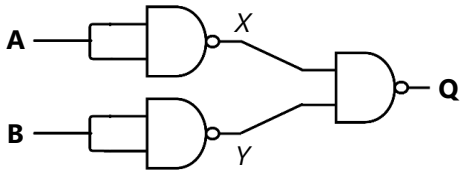
33. The boolean expression $AB + A\overline{B} + AC$ is equal to,
$AB + A\overline{B} + AC$ බූලියන් ප්‍රකාශනය තුල්‍ය වන්නේ,

1) A 2) B 3) C 4) $\overline{A}$ 5) $A + C$

(2026 – 11)

ictfromabc.com

1.(d) (i) Complete the truth table for the given logic circuit.
පහත දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා සත්‍යතා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



A	B	*X*	*Y*	Q
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

(ii) What is the basic logic gate that has the above truth table (with inputs **A**, **B** and the output **Q**)?
මෙම සත්‍යතා වගුව (**A**, **B** ආදාන සහ **Q** ප්‍රතිදානය වන) සහිත මූලික තර්කන ද්වාරය කුමක් ද?

(2022 S.ESSAY – 04[d])

1. (d) A digital circuit takes four binary digits as an input, and produces 1 as its output if the decimal value represented by the four binary digits is a **prime number** (number which can only be divided by itself and 1), and 0 otherwise. Assume that all four binary digits represent positive decimal values (No bit is allocated for the sign).
අංකිත පරිපථයක ආදානය ලෙස ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරක් ගෙන, එම ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරෙන් නිරූපිත දශමය අගය **ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක්** නම් (1න් සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා) ප්‍රතිදානය ලෙස 1 ලබා දෙන අතර, අන් සෑම විටම 0 ලබා දේ. සෑම ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරකින්ම ධන දශමය අගයක් නිරූපණය වන බව උපකල්පනය කරන්න. (ලකුණ සඳහා කිසිදු බිටුවක් වෙන්කර නොමැත.)

(i) The following truth table is designed to describe the above circuit, in which A, B, C and D represents the four binary inputs from the most significant bit to the least significant bit and F(A,B,C,D) as the output of the circuit. Copy the following truth table onto your answer sheet as it is and complete the output column.
ඉහත පරිපථය විස්තර කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව නිර්මාණය කර ඇතත මෙහි A, B, C හා D මගින් ද්විමය ආදාන හතර වැඩිම වෙසෙසි බිටුවේ සිට අඩුම වෙසෙසි බිටුව තෙක් නිරූපණය වන අතර, F(A,B,C,D) මගින් පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කෙරෙයි. පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව, එම ආකාරයටම පිටපත් කරගෙන ප්‍රතිදාන තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න.

A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

(ii) Write a Boolean expression to represent the logic function of the above circuit in the sum of products form.
ඉහත පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය, ගුණිතවල එකතුවක් ලෙස නිරූපණය කිරීමට බූලීය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(iii) Design a logic circuit for the Boolean expression you have obtained for the above part (ii).
ඉහත (ii) කොටස සඳහා ඔබ ලබා ගත් බූලීය ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් අඳින්න.

(2011 ESSAY – 01[d])

ictfromabc.com

2. (b) A fan in a room can be on (1) or off (0). A control system is required to operate the fan efficiently with the following conditions / functionalities.
කාමරයක ඇති විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මකව (on - 1) හෝ අක්‍රියව (off - 0) පැවතිය හැකිය. එම විදුලි පංකාව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන තත්ත්ව/ක්‍රියාවලි සහිත පාලන පද්ධතියක් අවශ්‍යව ඇත.

1. The fan can manually be switched on or off.
විදුලි පංකාව අත්යුරුව ක්‍රියාත්මක හෝ අක්‍රිය හෝ කළ හැකි වීම.
2. The timer will be either on or off. / කාලගණකය ක්‍රියාත්මකව හෝ අක්‍රියව හෝ පැවතිය හැකිය.
3. The sensor will detect whether the environment is cold or hot.
පරිසරය සිසිල් ද උණුසුම් ද යන්න සංවේදකය අනාවරණය කරගනියි.
4. The fan will automatically be switched on when the timer is on and the sensor indicates. environment is hot.
කාලගණකය ක්‍රියාත්මකව ඇතිවිට සහ පරිසරය උණුසුම් යැයි සංවේදකය පෙන්නුම් කරන අවස්ථාවකදී විදුලි පංකාව ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක විය හැකි වීම.

The following table assigns Boolean values for the above conditions/functionalities.
පහත දැක්වෙන වගුව මගින් ඉහත පෙන්වා ඇති කොන්දේසිවලට/ක්‍රියාවලිවලට අදාළ බූලීය අගයන් දැක්වෙයි.

Condition/functionality **කොන්දේසිය/ක්‍රියාවලිය**	**Boolean value** **බූලියානු අගය**
Fan switched on manually පංකාව අත්යුරුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.	1
Fan switched off manually පංකාව අත්යුරුව වසා දමනු ලබයි.	0
Timer is on කාලගණකය ක්‍රියාත්මක වී ඇත.	1
Timer is off කාලගණකය ක්‍රියාත්මක වී නැත.	0
Sensor detects cold environment පරිසරය සිසිල් බව සංවේදකය හඳුනාගනියි.	1
Sensor detects hot environment පරිසරය උණුසුම් බව සංවේදකය හඳුනාගනියි.	0

(i) Draw a logic circuit by using a combination of only AND, OR and NOT gates to implement the above control system.
ඉහත පාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා AND, OR සහ NOT ද්වාර සංයෝජන පමණක් අඩංගු තර්කන පරිපථයක් අඳින්න.

(ii) Construct a truth table to represent the functionality of the above system.
ඉහත පද්ධතියෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය දැක්වෙන සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

(iii) Write a Boolean expression (***not simplified***) to represent the truth table constructed in the (b) (ii) above.
ඉහත (b) (ii) කොටසෙහි ගොඩනගන ලද සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කෙරෙන බූලියන් ප්‍රකාශනයක් (සුළු නොකරන ලද) ලියන්න.

(2012 S.ESSAY – 01[b])

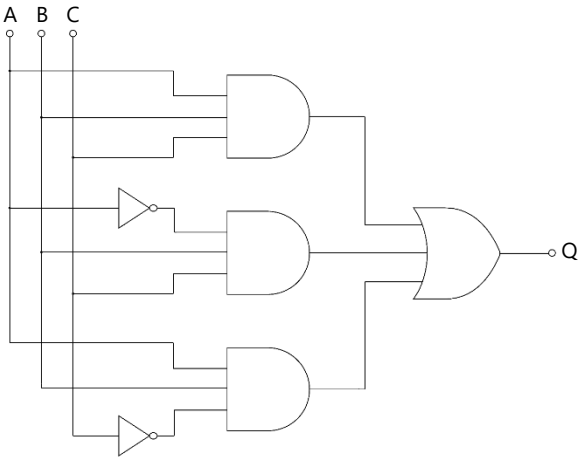
3. (a) A fire alarm system consists of three sensors S1, S2 and S3 to detect smoke, flame and heat respectively. A sensor can either be active (sends the logical value 1) or inactive (Sends the logical value 0). The system automatically triggers the fire alarm when at least two of the sensors are active.
ගිනි අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා පද්ධතියක් S1, S2 හා S3 නම් වූ සංවේදක තුනකින් සමන්විත වන අතර ඒවා පිළිවෙළින් ඇත්තේ දුම, ගිනි දැල්ල හා තාපය පිරික්සීම සඳහාය. සංවේදකයක් චික්කෝ සක්‍රීයව (තාර්කික අගය 1 ප්‍රතිග්‍රහණය කරයි.) හෝ අක්‍රියව (තාර්කික අගය 0 ප්‍රතිග්‍රහණය කරයි.) පැවතිය හැකිය. අවම වශයෙන් සංවේදක දෙකක් සක්‍රීය වන විට මෙම පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව ගිනි අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා නිකුත් කරයි.

(i) Construct the truth table to represent the functionality of the above fire alarm system.
ඉහත අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරූපණය කරනු ලබන සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.

(ii) Derive the Boolean expression to represent the above truth table.
ඉහත සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කරනු ලබන බූලියානු ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

ictfromabc.com

(b) Consider the logic circuit shown here to answer the sections (i) and (ii) below:
පහත දක්වා ඇති (i) හා (ii) කොටස්වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙහි පෙන්වා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකන්න:



(i) Write and simplify the Boolean expression for the above circuit using Boolean algebra. Show all the workings and algebric rules used for the simplification.
බුලියානු වීජ ගණිතය භාවිත කරමින් ඉහත පරිපථය සඳහා බුලියානු ප්‍රකාශනයක් ලියා එය සරල කර දක්වන්න. සරල කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබූ සියළු ම කාර්යයන් හා වීජීය රීති ලියා දක්වන්න.

(ii) Construct the logic circuit using a combination of only AND, OR and NOT gates for the simplified Boolean expression obtained in section b(i) above.
ඉහත b (i) කොටසෙහි සරල කිරීම අවසානයේ දී ලබා ගත් බූලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා AND, OR සහ NOT යන ද්වාර සංයෝජනයක් පමණක් භාවිත කරමින් තාර්කික පරිපථය ගොඩනගන්න.

(2013 ESSAY – 01)

4. An alarm system has been designed to detect break ins by using three detectors. They are a motion detector, a glass break detector and a blackout detector. A detector can either be active (sends the logical value 1) or inactive (sends the logical value 0).
සංවේදක තුනක් භාවිත කර බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා සංඥා පද්ධතියක් සැලසුම් කර ඇත. මෙම සංවේදක චලන සංවේදකයක්, වීදුරු බිඳුම් සංවේදකයක් හා අන්ධකාර සංවේදකයක් වේ. සංවේදකයක් ඵක්කෝ සක්‍රීය (තාර්කික අගය 1 ලබා දීම) හෝ අක්‍රීය (තාර්කික අගය 0 ලබාදීම) හෝ වේ.

The system automatically detects a break in and triggers the alarm (sends the logical value 1) only when all the three detectors are simultaneously active, or the blackout detector and anyone of the remaining detectors are active.
මෙම පද්ධතිය බලහත්කාර ඇතුළු වීමක් ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගෙන සංඥා පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක (තාර්කික අගය 1 ලබාදීම) කරනුයේ, ඵක ම අවස්ථාවේ දී සංවේදක තුනම සක්‍රීය වන්නේ නම් හෝ අන්ධකාර සංවේදකය හා ඉතිරි සංවේදක දෙකෙන් ඕනෑම සංවේදකයක් සක්‍රීය වන්නේ නම් පමණකි.

(a) Construct a truth table to represent the functionality of the above alarm system.
ඉහත සංඥා පද්ධතියේ කාර්යබද්ධතාවය නිරූපණය කිරීමට සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

(b) (i) Derive the Boolean expression to represent the truth table constructed in section (a) above.
ඉහත (a) කොටසේ ලබාගත් සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කිරීම සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ලබා දෙන්නග

(ii) Simplify the Boolean expression obtained in section (b) (i) above, using Boolean algebra. Clearly show all the workings and Boolean algebraic rules used for this simplification.
ඉහත b (i) කොටසෙන්ද ලබාගත් බූලියානු ප්‍රකාශනය බූලියානු වීජ ගණිතය භාවිත කර සරල කොට දක්වන්න. මෙම සරල කිරීම සඳහා භාවිත කළ ගණනය කිරීම් හා බූලියානු වීජ ගණිත නීති පැහැදිලි ව ලියා දක්වන්න.

(iii) Construct the logic circuit for the simplified Boolean expression obtained in section (b) (ii) above.
ඉහත b (ii) කොටසෙන් ලබාගත් සරල කළ බූලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

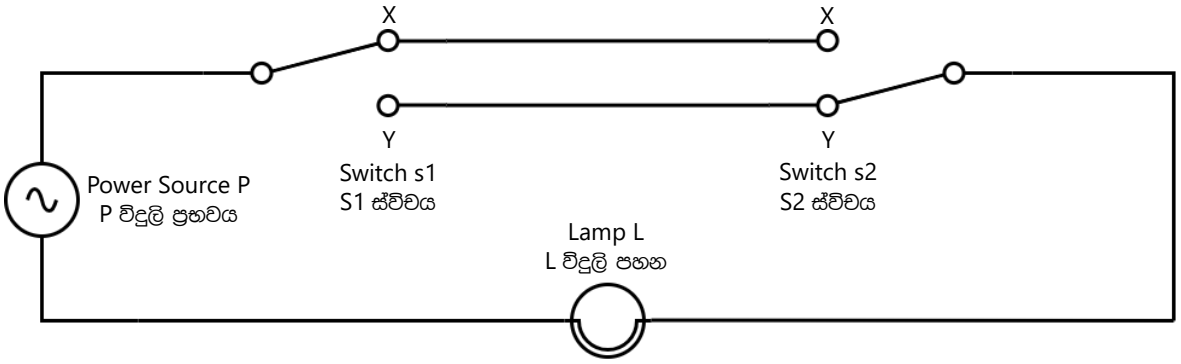
(c) The analysis of the past incidents where the alarm triggered reveals that break in attempts have been made only during blackouts. Do you agree with the above statement? Justify your answer.
මෙම සංඥා පද්ධතිය සක්‍රීය වීම් සම්බන්ධව පසුගිය සිදුවීම් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී අනාවරණය වන්නේ බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීමේ උත්සාහයන් සිදු වී ඇත්තේ අන්ධකාර අවස්ථාවල දී පමණක් බව ය. ඔබ ඉහත ප්‍රකාශය හා එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

(2014 ESSAY – 01)

ictfromabc.com

5. (a) Explain how to derive a Boolean expression from a given truth table.
දී ඇති සත්‍යතා වගුවක් සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

(b) In residential electrical wiring, the following circuit has been used to operate a light in a staircase.
ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් ඇදීමේ දී පඩිපෙළක සවි කරනු ලබන විදුලි පහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන පරිපථය යොදා ගන්නා ලදී.



As in the above circuit, two switches S1 and S2 are installed at the bottom and the top of the staircase to operate the lamp L. The lamp turned on by using the switch S1 at the bottom of the staircase can be turned off by using the switch S2 at the top of the staircase. Further, the lamp turned on by using switch S2 at the top of the staircase can also be turned off by using the switch S1 at the bottom of the staircase. Moreover, the lamp L turned on by a switch can be turned off by the same switch.
ඉහත පරිපථයේ දැක්වෙන ලෙසට L විදුලි පහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පඩිපෙළෙහි පහළ සහ ඉහළ S1 සහ S2 ස්විච දෙකක් ස්ථාපිත කර ඇත. පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් නිවා දැමීමට ද පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් නිවා දැමීමට ද හැකි වේ. තව ද යම් ස්විචයක් මගින් දල්වන ලද L විදුලි පහන එම ස්විචය මගින් ම නිවා දැමීමට ද හැකි වේ.

Assume that the connections to positions X and Y of a switch in the above circuit are represented by the truth values 1 and 0 respectively and the turned on and turned off states of the lamp L are represented by the truth values 1 and 0 respectively.
ඉහත පරිපථයේ ස්විචයක් X ස්ථානයට සහ Y ස්ථානයට සම්බන්ධ වී ඇති අවස්ථා සත්‍යතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද L විදුලි පහන දැල්වී සහ නිවී ඇති අවස්ථා සත්‍යතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද උපකල්පනය කරන්න.

(i) Construct a truth table to represent the functionality of the above circuit.
ඉහත පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරූපණය කිරීම සඳහා සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

(ii) Derive a Boolean expression to represent the truth table obtained in section (i) above.
ඉහත (i) කොටසේ දී ඔබ ලබාගත් සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කිරීම සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(iii) What is the logic gate which is equivalent to the functionality of the Boolean expression obtained in section (ii) above?
ඉහත (ii) දී ලබා ගත් බූලියානු ප්‍රකාශනයේ කාර්යයට සමතුල්‍ය වන තාර්කික ද්වාරය කුමක් ද?

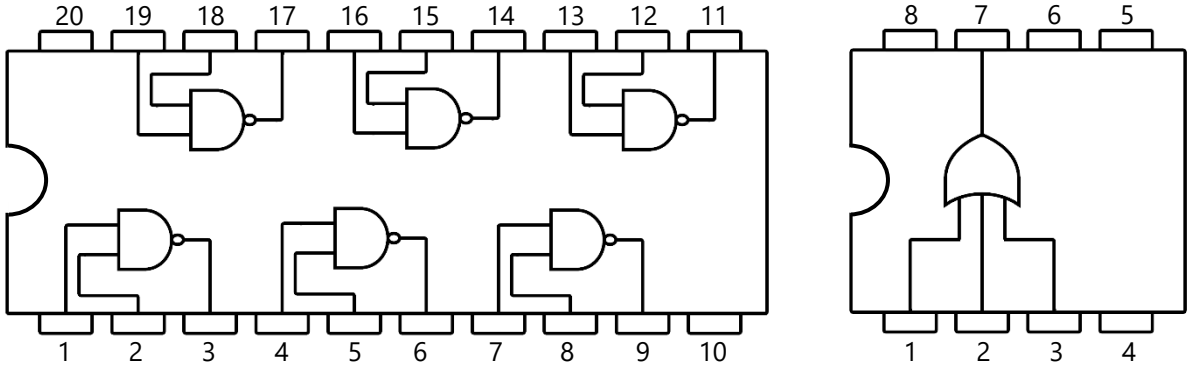
(iv) Construct a logic circuit for the Boolean expression obtained in section (ii) above with NOT, AND and OR gates only.
ඉහත (ii) කොටසේ දී ලබා ගත් බූලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා NOT, AND සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

(2015 ESSAY – 01)

ictfromabc.com

6. The top secret recipe for making milk rice at the restaurant chain SLFC is kept in an electronic safe at their head office. The lock (L) of the safe can either be in locked or unlocked states represented by logical truth values 0 and 1 respectively. This lock has three different key holes K1, K2 and K3 each with a unique key. These three keys are in the custody of three directors of SLFC. The lock opens when **at least two keys** are inserted into the corresponding key holes. The situation where the corresponding key is properly inserted into any key hole is represented by the logical truth value 1 and all the other situations are represented by the logical truth value 0.
SLFC නමැති ආපන ශාලා දාමයේ කිරිබත් පිළියෙල කිරීම සඳහා භාවිත කරන ඉතා රහසිගත වට්ටෝරුව ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි ඇති ආරක්ෂිත විද්‍යුත් සේප්පුවක තැන්පත් කර ඇත. මෙම සේප්පුවෙහි අගුල (L) අගුලු ලා හෝ අගුලු ඇර හෝ අවස්ථා දෙකෙන් එකක පැවතිය හැකි අතර, එම අවස්ථා පිළිවෙළින් 0 සහ 1 යන තාර්කික සත්‍යතා අගයන් මගින් නිරූපණය කරයි. මෙම අගුලට K1, K2 සහ K3 යන එකිනෙකට වෙනස් වූ යතුරු සිදුරු තුනක් ඇති අතර සෑම යතුරු සිදුරකට ම අනන්‍ය වූ යතුරක් ද ඇත. මෙම යතුරු තුන SLFC ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරු තිදෙනකු භාරයේ පවතී. යතුරු සිදුරුවලට **අවම වශයෙන්** අදාළ **යතුරු දෙකක්වත්** ඇතුළත් කර ඇති විට අගුල විවෘත වෙයි. ඕනෑම යතුරු සිදුරකට අදාළ යතුර නිසි ලෙස ඇතුළත් කර ඇති අවස්ථාව තාර්කික සත්‍යතා අගය 1 මගින් ද අනික් සියලු ම අවස්ථා තාර්කික සත්‍යතා අගය 0 මගින් ද නිරූපණය වේ.

Assuming that only the following Integrated Circuits (ICs) are available, construct a logic circuit to operate the lock (L) of the safe, by using the truth tables and Boolean algebra. Clearly show the truth tables, Boolean expressions and the Boolean algebraic rules used to construct your circuit.
පහත දක්වා ඇති සංගෘහිත පරිපථ පමණක් ඇති බව උපකල්පනය කරමින් සත්‍යතා වගු සහ බූලියානු වීජගණිතය භාවිත කරමින් ඉහත අගුල (L) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න. ඔබේ පරිපථය ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත කළ සත්‍යතා වගු, බූලියානු ප්‍රකාශන සහ සරල කිරීමට යොදාගත් බූලියානු වීජගණිත නීති පැහැදිලි ව සඳහන් කරන්න.



(2016 ESSAY – 01)

7. A switch (A), a temperature sensor (B) and a timer (C) of an air conditioner determine turned on and turned off states of the air conditioner. Turned on and turned off states of the air conditioner as well as the 'ON' and 'OFF' states of the switch, temperature sensor and the timer are represented by the logical values 1 and 0, respectively.
ස්විචයක් (A), උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් (B) සහ කාලගණකයක් (C) මගින් වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයක ක්‍රියාත්මක සහ ක්‍රියා විරහිත අවස්ථා තීරණය කරයි. වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක සහ ක්‍රියා විරහිත අවස්ථා ද, ස්විචයේ, උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ සහ කාලගණකයේ, 'ON' සහ 'OFF' අවස්ථා ද පිළිවෙළින් තාර්කික අගයන් 1 සහ 0 මගින් නිරූපණය කරනු ලැබේ.

The air conditioner can be turned on or off manually by setting the switch to its 'ON' or 'OFF' states, respectively. The temperature sensor detects the temperature in the room. The temperature sensor sets its state as 'ON' or 'OFF' when the detected temperature is respectively higher or lower than a pre defined temperature value. The air conditioner is automatically turned on or off when the detected temperature is respectively higher or lower than the pre defined temperature value. The timer sets its state as 'OFF' until it reaches a preset time value and sets the state as 'ON' once it reached. The air conditioner is automatically turned off when the timer reaches the preset time value.
පිළිවෙළින් ස්විචය එහි 'ON' හෝ 'OFF' හෝ අවස්ථාවලට පිහිටුවීම මගින් වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය අත්‍යුරුව ක්‍රියාත්මක හෝ ක්‍රියා විරහිත හෝ කළ හැකි ය. උෂ්ණත්ව සංවේදකය කාමරයේ උෂ්ණත්වය අනාවරණය කරනු ලබන අතර එම උෂ්ණත්වය පෙර අර්ථ දක්වන ලද උෂ්ණත්ව අගයකට වඩා ඉහළ හෝ පහළ හෝ විට උෂ්ණත්ව සංවේදකය එහි අවස්ථාව පිළිවෙළින් 'ON' හෝ 'OFF' හෝ ලෙස පිහිටුවයි. අනාවරණය කරනු ලැබූ උෂ්ණත්වය පෙර අර්ථ දක්වන ලද උෂ්ණත්ව අගයට වඩා ඉහළ හෝ පහළ හෝ විට වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය පිළිවෙළින් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක හෝ ක්‍රියාවිරහිත හෝ වේ. කාලගණකය පෙර තීරණය කළ කාල අගයකට පැමිණෙන තෙක් එහි අවස්ථාව 'OFF' ලෙස ද පැමිණි විට එහි අවස්ථාව 'ON' ලෙස ද පිහිටුවයි. කාලගණකය පෙර තීරණය කළ කාල අගයට පැමිණි විට වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ.

ictfromabc.com

(a) Construct a logic circuit using only NOR gates to control the air conditioner. Clearly show truth table, Boolean expression and Boolean algebraic rules used for simplification. Assume that the electricity is always supplied to the air conditioner.
වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය පාලනය කිරීමට NOR ද්වාර පමණක් යොදා ගනිමින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න. සත්‍යතා වගුවල බූලියානු ප්‍රකාශනය සහ සරල කිරීමට යොදාගත් බූලියානු වීජ ගණිත නීති පැහැදිලි ව දක්වන්න. සැමවිට ම වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයට විදුලි සැපයුම ලබා දී ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

(b) The user of the air conditioner says that the switch is not required for the operation of the air conditioner. Do you agree with this statement? Justify your answer.
ස්විචය වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අවශ්‍ය නොවන බව වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයේ පරිශීලකයා කියයි. මෙම කියමනට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(2017 ESSAY – 01)

8. Suppose a logic circuit needs to be implemented for a digital system that has three inputs A, B and C and one output Z. Its behaviour is as follows:
A, B සහ C නම් ආදාන තුනක් සහ Z නම් එක් ප්‍රතිදානයක් සහිත සංඛ්‍යාංක පද්ධතියක් සඳහා තර්කන පරිපථයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. එහි හැසිරීම පහත පරිදි වේ.

If the input C=1, the output Z has the value of A. / ආදානය C=1 නම් Z ප්‍රතිදානය A හි අගය ගනී.

If the input C=0, then output Z has the value of B. / ආදානය C=0 නම් Z ප්‍රතිදානය B හි අගය ගනී.

(a) Obtain the truth table for the output Z.
Z ප්‍රතිදානය සඳහා සත්‍යතා වගුව ලබා ගන්න.

(b) Write down **either** a sum of products (SOP) or a product of sums (POS) Boolean expression for Z.
Z සඳහා ගුණිතයන්ගේ එකතුව **හෝ** එකතුවල ගුණිතය **හෝ** ආකාරයට බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(c) Simplify the Boolean expression for Z obtained in (b) above.
ඉහත (b) හි Z සඳහා ඔබ ලබා ගත් බූලියනු ප්‍රකාශනය සුළු කරන්න.

(d) Using the simplified expression in (c) above, construct a logic circuit for the system using **either** 2-input NAND gates only **or** 2-input NOR gates only.
ඉහත (c) හි සුළු කරන ලද ප්‍රකාශනය භාවිත කර පද්ධතිය සඳහා ආදාන දෙකක් සහිත NAND ද්වාර පමණක් **හෝ** ආදාන දෙකක් සහිත NOR ද්වාර පමණක් **හෝ** භාවිත කර තර්කන පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

(2018 ESSAY – 01)

9. The Boolean function known as the *majority function* takes n binary inputs and outputs 1 if a majority (at least half) of the inputs are 1, otherwise it outputs 0. Let us consider the case when n=3, which is the 3-input majority function, whose inputs are A, B and C and the output is Z.
බහුතර ශ්‍රිතය ලෙස හැඳින්වෙන බූලියානු ශ්‍රිතය ද්විමය ආදාන n ලබාගෙන, ආදානයෙන් බහුතරයක් (අඩු තරමින් අඩක්වත්) 1 වේ නම්, 1 ප්‍රතිදානය කරයි, නැතහොත් 0 ප්‍රතිදානය කරයි. ආදාන A, B හා C ද ප්‍රතිදානය Z ද වන n = 3 අවස්ථාව එනම් ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සලකමු.

(a) Give the truth table for the 3-input majority function.
ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සඳහා සත්‍යතා වගුව ඉදිරිපත් කරන්න.

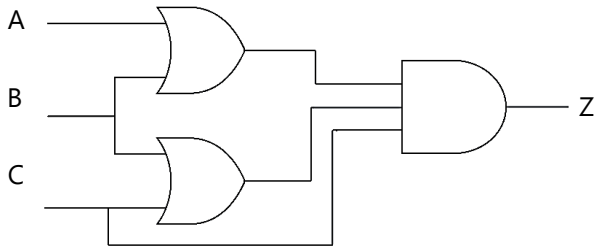
(b) Using Karnaugh maps, derive a simplified Boolean expression for the output Z in the 3-input majority function.
ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතයෙහි Z ප්‍රතිදානය සඳහා සුළු කරන ලද බූලියානු ප්‍රකාශනයක්, කානෝ සිතියම් භාවිත කරමින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(c) Construct a logic circuit for the 3-input majority function using NAND gates only.
ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සඳහා NAND ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් තර්කණ පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

(2019 ESSAY – 01)

ictfromabc.com

10. Consider the logic circuit shown in the figure, in which *A, B* and *C* are the inputs and *Z* is the output.
ආදාන *A, B* හා *C* සහ ප්‍රතිදානය *Z* වන පහත රූපයෙහි දී ඇති තර්කන පරිපථය සලකන්න.



(a) Give the complete truth table for the given circuit.
ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.

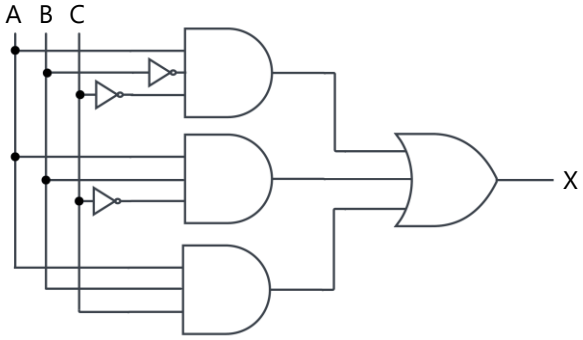
(b) Using a Karnaugh map, derive a simplified sum-of-products (SOP) expression for the output Z.
කානෝ සිතියමක් භාවිතයෙන් Z ප්‍රතිදානය සඳහා, සුළු කරන ලද, ගුණිතවල එකතුවෙහි ප්‍රකාශයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(c) Using a Karnaugh map, derive a simplified product-of-sums (POS) expression for the output Z.
කානෝ සිතියමක් භාවිතයෙන් Z ප්‍රතිදානය සඳහා, සුළු කරන ලද, එකතුවල ගුණිතයෙහි ප්‍රකාශයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(d) Of the two expressions (SOP and POS) you obtained in (b) and (c) above, which one is better to implement a more simplified logic circuit than the given logic circuit above? Explain your answer.
ඉහත දෙන ලද තර්කන පරිපථයට වඩා සරල තර්කන පරිපථයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, ඉහත (b) සහ (c) හි ඔබ විසින් ලබා ගන්නා ලද ප්‍රකාශ (SOP සහ POS) දෙක අතුරෙන් කවර එකක් වඩා හොඳ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

(2020 ESSAY – 05)

11. Consider the logic circuit shown in the figure, in which A, B and C are the inputs and X is the output.
ආදාන A, B හා C සහ ප්‍රතිදානය X වන පහත රූපයෙහි දී ඇති තර්කන පරිපථය සලකන්න.



(a) Show the complete truth table for the given circuit.
ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.

(b) Complete the Karnaugh map, according to the following format.
කානෝ සිතියම, පහත ආකෘතිය පරිදි සම්පූර්ණ කරන්න.

		AB			
		00	01	11	10
C	0				
	1				

(c) Using the Karnaugh map, derive an optimal (most simplified) sum-of-products (SOP) expression for the output X. Show the loops clearly on the Karnaugh map.
කානෝ සිතියම භාවිතයෙන්, X ප්‍රතිදානය සඳහා, ගුණිතවල එකතුවෙහි සරලතම ප්‍රකාශය ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප පැහැදිලි ලෙස ඔබගේ කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න.

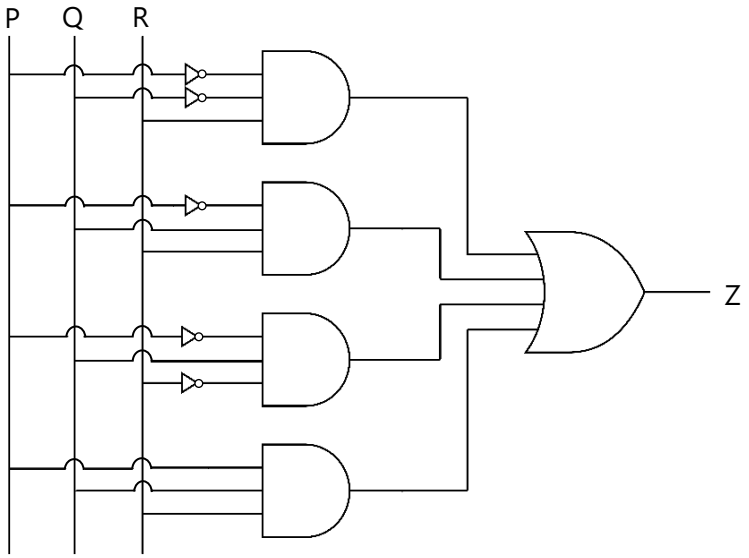
ictfromabc.com

(d) Using the Karnaugh map, derive an optimal (most simplified) product-of-sums. (POS) expression for the output X. Show the loops clearly on the Karnaugh map.
කානෝ සිතියම භාවිතයෙන්, X ප්‍රතිදානය සඳහා, එකතුවල ගුණිතයෙහි සරලතම ප්‍රකාශය ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප පැහැදිලි ලෙස ඔබගේ කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න.

(e) Of the optimal SOP and POS expressions you obtained in (c) and (d) above, which is better (or more suitable) to implement a simplified logic circuit? Explain your answer.
ඉහත (c) සහ (d) සඳහා ඔබ විසින් ලබාගන්නා සරල SOP සහ POS ප්‍රකාශ දෙක අතුරින්, වඩාත් සරල තර්කන පරිපථයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කවරක් වඩා උචිත (සුදුසු) වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

(2021 ESSAY – 05)

12. (a) Consider the logic circuit shown in the following figure in which *P, Q* and *R* are the inputs and *Z* is the output. :
ආදාන *P, Q* හා *R* සහ ප්‍රතිදානය *Z* වන පහත රූපයේ දී ඇති තර්කන පරිපථය සලකන්න.



(i) Draw the complete truth table for the above circuit.
ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(ii) Complete the Karnaugh map relevant to the above circuit according to the following format.
ඉහත පරිපථයට අදාළ කානෝ සිතියම පහත ආකෘතිය පරිදි සම්පූර්ණ කරන්න.

R \ PQ	00	01	11	10
0				
1				

(iii) Using the Karnaugh map, derive the most simplified sum-of-products expression for the output Z. Show the loops clearly on the Karnaugh map.
Z ප්‍රතිදානය සඳහා ගුණිතවල එකතුවෙහි වඩාත් සරලතම ප්‍රකාශය කානෝ සිතියම භාවිතයෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප පැහැදිලි ලෙස කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න.

(d) (i) Using Boolean algebra, show that the Boolean expression $\bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{} + ABC$ is equivalent to $BC + AC + AB$.
බූලීය වීජ ගණිතය භාවිතයෙන් $\bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{} + ABC$ බූලීය ප්‍රකාශය $BC + AC + AB$ ට සමාන වන බව පෙන්වන්න.

(ii) Draw a logic circuit for the above **simplified** expression in (b)(i) by only using OR and AND gates.
ඉහත b (i) හි දැක්වෙන **සරලතම** ප්‍රකාශය සඳහා OR සහ AND ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් තාර්කික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න.

(iii) Draw a logic circuit for the above **simplified** expression in (b)(i) by only using NAND gates.
ඉහත b (i) හි දැක්වෙන **සරලතම** ප්‍රකාශය සඳහා NAND ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් තාර්කික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න.

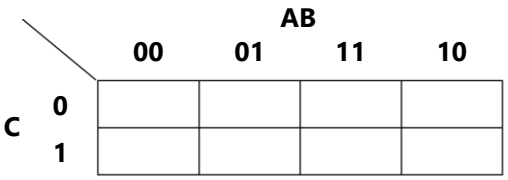
(2022 ESSAY – 05)

ictfromabc.com

13. (a) A circuit with three inputs (*A, B, C*) and one output (*Z*) is to be designed. The output should be equal to 1 when the binary value combination of the three inputs is either 1, 3 or 6. The output should be 0 for other cases.
A, B සහ *C* නම් වූ ආදාන තුනකින් හා *Z* නම් වූ එක් ප්‍රතිදානයකින් සමන්විත පරිපථයක් නිර්මාණය කළ යුතුව ඇත. ආදාන තුනේ ද්විමය අගයන්ගේ සංයෝජනය 1 හෝ 3 හෝ 6 හෝ වන විට, ප්‍රතිදානය 1 විය යුතු ය. අනෙකුත් අවස්ථා සඳහා ප්‍රතිදානය 0 විය යුතු ය.

(i) Draw the complete truth table for the above circuit.
ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(ii) Complete the Karnaugh map relevant to the above circuit according to the following format:
ඉහත පරිපථයට අදාළ කානෝ සිතියම පහත ආකෘතිය පරිදි සම්පූර්ණ කරන්න.

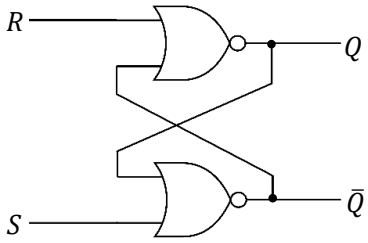


(iii) Using the Karnaugh map, derive the most simplified product of sums (POS) expression for the output *Z*. Show the loops clearly on the Karnaugh map.
Z ප්‍රතිදානය සඳහා එකතුවල ගුණිතයෙහි වඩාත් සරලතම ප්‍රකාශය කානෝ සිතියම භාවිතයෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප පැහැදිලි ලෙස කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න.

(iv) Draw a logic circuit for the **simplified** expression derived in (iii) by only using NOR gates assuming that the complemented inputs $\bar{A}$, $\bar{B}$ and $\bar{C}$ are also available.
ඉහත (iii) හි ලබාගත් සරලතම ප්‍රකාශය සඳහා NOR ද්වාර පමණක් භාවිත කෙරෙන තාර්කික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න. $\bar{A}$, $\bar{B}$ සහ $\bar{C}$ (අනුපූරක ආදාන) කෙලින්ම ලබාගත හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.

(b) Using Boolean Algebra show that $\bar{A}C + \bar{A}B + A\bar{B}C + BC$ is equivalent to $C + \bar{A}B$.
බූලීය වීජ ගණිතය භාවිතයෙන් $\bar{A}C + \bar{A}B + A\bar{B}C + BC$ බූලීය ප්‍රකාශය $C + \bar{A}B$ ට සමාන වන බව පෙන්වන්න.

(c) Consider the flip flop circuit shown on the right:
දකුණුපස දැක්වෙන පිළිපොළ පරිපථය සලකන්න.



(i) Assume that the *S* input is 1 and the *R* input is 0. What will be the output at Q?
S ආදානය 1 සහ R ආදානය 0 යැයි උපකල්පනය කරන්න. *Q* ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

(ii) What will be the output at *Q* if the *S* input is now made 0?
S ආදානය දැන් 0 කළ විට, *Q* ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

(iii) What will be the output at Q when the R input is now made 1?
R ආදානය දැන් 1 කළ විට, *Q* ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

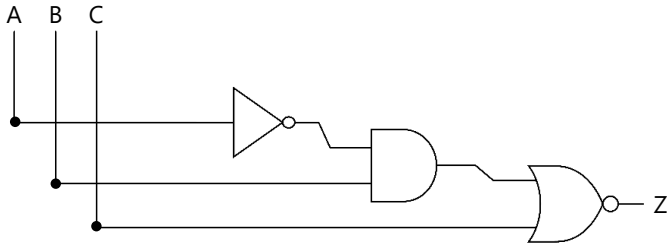
(2023 ESSAY – 05)

14.(a)(iii) A *register* is a group of binary cells suitable for holding binary information and is constituted by a collection of flip flops. How many flip flops are needed to make an n bit register?
රෙජිස්තරයක් යනු ද්විමය තොරතුරු රඳවා තබා ගැනීමට සුදුසු ද්විමය කෝෂ සමූහයක් වන අතර එය පිළි-පොළ එකතුවකින් සමන්විත වේ. බිටු n සහිත රෙජිස්තරයක් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය පිළි පොළ ගණන කොපමණ ද?

(2023 ESSAY – 10[a](iii))

ictfromabc.com

15. (a) Draw the complete truth table for the following circuit:
පහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.



(b) Write down the following Boolean expression in the simplest form.
පහත බූලීය ප්‍රකාශය එහි සරලතම ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

$(A + B) \cdot (A + \bar{B}) + A\bar{B}$

(c) In a circuit with three inputs *A, B* and *C* the output (*Z*) should be 1 when each of two or three inputs is 1. If none or only one of the inputs are 1 then the output should be 0.
A, B සහ *C* නම් වූ ආදාන තුනකින් යුත් පරිපථයක ආදාන දෙකක් හෝ තුනක් හෝ ඉන් එක එකක් 1 විට, *Z* ප්‍රතිදානය 1 විය යුතුය. කිසිම ආදානයක් 1 නොවන විට සහ ආදාන එකක් පමණක් 1 විට ප්‍රතිදානය 0 විය යුතු ය.

(i) Draw the complete truth table for the above circuit.
ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(ii) Complete the Karnaugh map relevant to the above circuit according to the following format:
ඉහත පරිපථයට අදාළ කානෝ සිතියම පහත ආකෘතිය පරිදි සම්පූර්ණ කරන්න.

C \ AB	00	01	11	10
0				
1				

(iii) Using the Karnaugh map, derive the most simplified sum-of-products (SOP) expression for the output *Z*. Show the loops clearly on the Karnaugh map.
Z ප්‍රතිදානය සඳහා ගුණිතවල එකතුවෙහි වඩාත් සරලතම ප්‍රකාශය කානෝ සිතියම භාවිතයෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප පැහැදිලිව කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න.

(iv) Draw a logic circuit for the most simplified expression derived in above (iii) by only using AND, NOT and OR gates.
ඉහත (iii) හි ලබාගත් සරලතම ප්‍රකාශය සඳහා AND, NOT සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිතා කෙරෙන තාර්කික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න.

(d) (i) Explain the use of *half adder* in digital circuits.
අංකිත පරිපථවල අර්ධාකලකයේ භාවිතය පහදන්න .

(ii) Describe how a *flip-flop* works as a memory element in digital circuits. Explain how it differs from combinational logic gates.
අංකිත පරිපථවල මතක මූලයන් ලෙස පිළිපොළක් ක්‍රියාකරන අයුරු විස්තර කරන්න. එය සංයෝජන තර්කන ද්වාරවලින් වෙනස් වන අයුරු පහදන්න.

(iii) Draw the truth table for a *full adder* circuit
පූර්ණාකලක පරිපථයක සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(2024 ESSAY – 05)

ictfromabc.com

16. (a) Prove the following using Boolean algebra:
බූලීය වීජ ගණිතය භාවිතයෙන් සාධනය කරන්න.

$\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd = \bar{a}cd + ab\bar{d} + bc$

(b) A bank vault is secured by a logic circuit with four binary inputs. Three of these inputs come from the keys named k_0, k_1, and k_2, and the fourth input comes from a timer. The four inputs together form a 4-bit binary number with the timer input as the Most Significant Bit (MSB) and k_0 as the Least Significant Bit (LSB).
බැංකුවක ඇවුරෑ කුටියක් ද්විමය ආදාන හතරකින් යුත් තාර්කික පරිපථයකින් සුරක්ෂිත කර ඇත. ඉන් ආදාන තුනක් k_0, k_1 සහ k_2 ලෙස නම් කළ යතුරුවලින් ලැබෙන අතර සිව්වැන්න කාල පාලකයකින් ලැබේ. එම ආදාන හතර එක්ව, කාල පාලක ආදානය වැඩිම වෙසෙසි බිටුව ලෙසත්, k_0 ආදානය අඩුම වෙසෙසි බිටුව ලෙසත් වන බිටු 4 ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් සෑදේ.

The vault unlocks only when the 4-bit binary input (from timer, k_2, k_1, and k_0 respectively) represents a number that is a multiple of 3 (i.e., 3, 6, 9, 12, 15) or a multiple of 7 (1.e., 7, 14).
කුටියේ අගුලු ඇරෙන්නේ බිටු හතරේ ද්විමය ආදානය (අනුපිළිවෙළින් කාලපාලකය, k_2, k_1, සහ k_0 වලින්) තුනේ ගුණාකාරයක් (එනම් 3, 6, 9, 12, 15) හෝ හතේ ගුණාකාරයක් (එනම් 7, 14) හෝ වන විට පමණි.

Design the most simplified logic circuit that takes these four inputs and gives an output *Z* which is equal to 1 for the valid input combinations to indicate the unlocking of the vault.
මෙම ආදාන හතර ලබාගෙන, වලංගු ආදාන සංයෝජනවලට *Z* නම් වූ ප්‍රතිදානයක් 1 ලෙස දක්වමින් ඇවුරෑ කුටියේ අගුලු ඇරීම පෙන්වා දැක්වීමට සරලතම තාර්කික පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.

(c) Key k_1, is held by the officer-in-charge, while k_0, and k_2, are held by two senior officers. The duration in which the time signal becomes 1 is decided by the bank. State whether the vault can be opened in the absence of the officer-in-charge. Justify your answer.
යතුර කාර්යභාර නිලධාරියා භාරයේ ද, k_0 සහ k_2 යතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු භාරයේ ද ඇත. කාල පාලකයේ සංඥාව 1 ලෙස පවතින කාලය බැංකුව විසින් තීරණය කෙරේ. කාර්යභාර නිලධාරියා නැති විට ඇවුරෑ කුටිය විවෘත කළ හැකි දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(2025 ESSAY – 05)

17. (a) State and prove De Morgan's theorems.
ඩී මෝගන්ගේ න්‍යායයන් සඳහන් කර ඒවා සාධනය කරන්න.

(b) Show that by solving the left-hand side of the equation using Boolean algebra.
සමීකරණයේ වම්පස ප්‍රකාශනය බූලියානු වීජ ගණිතය භාවිතයෙන් විසඳා: බව පෙන්වන්න.

$\bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc = (\bar{a}b + a\bar{b})\bar{c} + \overline{(\bar{a}b + a\bar{b})}c$

(c) The room containing a company's confidential documents is secured by a door controlled by a logic circuit. This logic circuit is equipped with two locks and a fingerprint scanner. The supervisor and a clerk each hold one key, with each key corresponding to one of the two locks. Under normal operation, the door opens only when both the supervisor's key and the clerk's key are inserted simultaneously. However, in the absence of the clerk, the supervisor is authorized to open the door by inserting his own key and providing his fingerprint at the same time. The circuit does not operate when all three inputs are provided simultaneously. Design a logic circuit, clearly showing all the necessary design steps, to implement this access control system using only NAND gates. State assumptions you make if any.
සමාගමක රහස්‍ය ලේඛන අඩංගු කාමරය තාර්කික පරිපථයක් මගින් පාලනය කරනු ලබන දොරකින් ආරක්ෂා කර ඇත. මෙම තාර්කික පරිපථය අගුලු දෙකකින් හා ඇඟිලි සලකුණු සුපරීක්ෂකයකින් සමන්විත වේ. අගුලු දෙක සඳහා යතුරු වෙන වෙනම අධීක්ෂණ නිලධාරියා සහ ලිපිකරුවෙකු සතුව එක් යතුර බැගින් ඇති අතර, එම එක් එක් යතුර අගුළු දෙකෙන් එක් අගුලකට අදාළ වේ. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ දී අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ යතුර සහ ලිපිකරුවාගේ යතුර එකවර ඇතුළු කළ විට පමණක් දොර ඇරේ. එසේ වුවද, ලිපිකරුවා නොමැති අවස්ථාවක දී අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ යතුර පමණක් ඇතුළු කර එම අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ඇඟිලි සලකුණ ලබාදීමෙන් දොර විවෘත කිරීමට අධීක්ෂණ නිලධාරියාට බලය ලබා දී ඇත. මෙම ආදාන තුනම එකවර ලබාදුන් විට පරිපථය ක්‍රියාත්මක නොවේ. මෙම ප්‍රවේශ පාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, අත්‍යවශ්‍ය නිර්මාණ පියවර පැහැදිලිව පෙන්වමින්, NAND ද්වාර පමණක් යොදාගනිමින් තාර්කික පරිපථයක් සැලසුම් කරන්න. ඔබ විසින් කරන ලද උපකල්පන (ඇත්නම්) ප්‍රකාශ කරන්න.

(2026 ESSAY – 05)

ictfromabc.com